

## Προβλήματα

- 1 Δοθέντος ενός χώρου πιθανοτήτων  $((R), \mathcal{B}(\mathcal{R}), m)$  όπου  $m$  είναι ένα μέτρο πιθανότητας που σχετίζεται με την ομοιόμορφη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας  $f(r)$  στην περιοχή τιμών  $[0, 1]$  (δηλαδή είναι  $f(r) = 1$  για  $r \in [0, 1]$  και  $f(r) = 0$  στην αντίθετη περίπτωση), να προσδιορίσετε την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας για τις ακόλουθες τυχαίες μεταβλητές που ορίζονται σε αυτόν τον χώρο: (α)  $X(r) = r^2$ , (β)  $\mathcal{Y}(r) = \sqrt{|r|}$ , (γ)  $Z(r) = \ln |r|$  και  $V(r) = \alpha r + \beta$ , όπου  $\alpha$  και  $\beta$  σταθερές.
- 2 Να επαναλάβετε το Πρόβλημα 1 θεωρώντας πως η συνάρτηση  $f(r)$  ακολουθεί την εκθετική κατανομή.
- 3 Να επαναλάβετε το Πρόβλημα 1 θεωρώντας πως η συνάρτηση  $f(r)$  ακολουθεί την κανονική κατανομή.
- 4 (Stark & Woods, σελίδα 407) Η διεργασία της ασύγχρονης δυαδικής σηματοδότησης περιγράφεται από την εξίσωση

$$x(t) = \sum_n X_n w \left[ \frac{t - D - nT}{T} \right] \quad (1)$$

όπου  $w(t) = 1$  για  $|t| \leq 1/2$  και  $w(t) = 0$  οπουδήποτε, αλλού μία συνάρτηση ορθογώνιου παραθύρου. Στην παραπάνω σχέση η παράμετρος  $T$  εκφράζει τη χρονική διάρκεια του παλμού ενώ  $X_n$  είναι μία τυχαία μεταβλητή η οποία αναπαριστά το ύψος του υπ' αριθμόν  $n$  παλμού το οποίο λαμβάνει με ίση πιθανότητα μία από τις τιμές  $\alpha$  και  $\beta$ . Από την άλλη πλευρά, το μέγεθος  $D$  εκφράζει τη χρονική μετατόπιση του παλμού η οποία ακολουθεί την ομοιόμορφη κατανομή  $U(-T/2, T/2)$ , ενώ τα ύψη των διαφορετικών παλμών είναι ανεξάρτητες μεταβλητές. Να δείξετε ότι

$$R_{xx}(t) = \frac{1}{4}(\alpha - \beta)^2 \left(1 - \frac{\tau}{T}\right) w\left(\frac{\tau}{2T}\right) + \left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right)^2 \quad (2)$$

- 5 (Stark & Woods, σελίδα 416) Στις μεθόδους ψηφιακής διαμόρφωσης, η συχνότητα του σήματος μετατοπίζεται σε μία περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος η οποία είναι κατάλληλη για μετάδοση. Στη μέθοδο PSK (μεταλλαγή μετατόπισης συχνότητας), τα δυαδικά δεδομένα που περιγράφονται από τη δυαδική ακολουθία  $B[n]$  τύπου Bernoulli στην οποία οι τιμές 0 και 1 χαρακτηρίζονται από την ίδια πιθανότητα, απεικονίζονται bit προς bit σε μία ακολουθία  $\Theta[n]$  που περιέχει τιμές φάσης και η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση του φέροντος σήματος που έχει τη μορφή  $\cos(2\pi f_c t)$  όπου  $f_c$  η συχνότητα φέροντος. Αυτή η δεύτερη ακολουθία ορίζεται ως  $\Theta[n] = \pi/2$  εάν  $B[n] = 1$  και  $\Theta[n] = -\pi/2$  εάν  $B[n] = 0$ . Ορίζοντας τη συνάρτηση  $\Theta_\alpha(t) = \Theta[k] kT \leq t < (k+1)T$ , το διαμορφωμένο σήμα που προκύπτει έχει τη μορφή  $X(t) = \cos(2\pi f_c t + \Theta_\alpha(t))$  όπου  $T$  ο χρόνος μετάδοσης ενός bit που συνήθως είναι ίσος με  $1/f_c$ . Να δείχθεί ότι  $\mu_x = 0$  και πως για  $0 \leq t_1 \leq T$  και  $0 \leq t_2 \leq T$  είναι

$$R_{xx}(t_1, t_2) = \sin(2\pi f_c t_1) \sin(2\pi f_c t_2)$$

- 6 (Cooper & McGillem, pp 265-266) Να δειχθεί ότι η φασματική πυκνότητα ισχύος της τυχαίας διεργασίας WSS

$$x(t) = A + B \cos(2\pi f_0 t + \vartheta)$$

όπου  $A, B$  και  $f_0$  σταθερές και  $\vartheta$  τυχαία μεταβλητή που είναι ομοιόμορφα κατανομημένη στην περιοχή τιμών  $[0, 2\pi]$ , δίδεται από τη σχέση

$$S_x(f) = A^2 \delta(f) + \frac{B^2}{4} [\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)]$$

- 7 (Cooper & McGillem, pp 269-270) Να δειχθεί ότι εάν η φασματική πυκνότητα ισχύος της τυχαίας διεργασίας WSS είναι η  $S_x(j\omega)$ , τότε η εν λόγω συνάρτηση για την διεργασία  $x'(t) = dx(t)/dt$  είναι η  $S_{x'}(j\omega) = \omega^2 S_x(\omega)$ .
- 8 (Stark & Woods, σελίδα 462) Να δεχθεί πως η φασματική πυκνότητα ισχύος της διεργασίας PSK εφόσον αυτή θεωρηθεί διεργασία WSS δίδεται από την εξίσωση

$$S_{xx}(\omega) = \frac{T}{4} \left\{ \text{sinc}^2 \left[ (\omega - 2\pi f_c) \frac{T}{2} \right] + \text{sinc}^2 \left[ (\omega + 2\pi f_c) \frac{T}{2} \right] \right\} \quad (3)$$

για τιμές  $f_c \gg 1$  (δείτε και το Πρόβλημα 5 σε αυτή την ομάδα προβλημάτων).

- 9 Να δειχθεί ότι οι πυκνότητες πρώτης και δεύτερας τάξεως του στατικού συστήματος  $y(t) = x^2(t)$  έχουν τη μορφή

$$f_y(y; t) = \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_x(\sqrt{y}; t) + f_x(-\sqrt{y}; t)] \quad \text{και} \quad f_y(y_1, y_2; t_1, t_2) = \frac{1}{4\sqrt{y_1 y_2}} \sum f_x(\pm\sqrt{y_1}, \pm\sqrt{y_2}; t_1, t_2)$$

- 10 Θεωρώντας το σύστημα  $g(x) = 1$  για  $x > 0$  και  $g(x) = -1$  για  $x < 0$  που δέχεται στην είσοδό του μία κανονική διεργασία με μηδενική μέση τιμή, να δείξετε ότι

$$R_y(\tau) = \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{R_x(\tau)}{R_x(0)}$$

- 11 Να δειχθεί ότι εάν η είσοδος ενός στατικού συστήματος  $y = g(x)$  είναι μία κανονική διεργασία με μηδενική μέση τιμή, τότε ισχύει ότι  $R_{xy}(\tau) = K R_{xx}(\tau)$  όπου  $K = E\{g'[x(t)]\}$ . Αυτό το αποτέλεσμα είναι γνωστό ως θεώρημα του Bausgang.
- 12 (Cooper & McGillem, pp 329, 333, 337) Θεωρώντας ένα κύκλωμα RC με συνάρτηση μεταφοράς  $H(s) = b/(s + b)$  και κρουστική απόκριση  $h(t) = be^{-bt}$ , όπου  $b = 1/RC$ , να δειχθεί ότι: (α) Εάν το σήμα εισόδου προέρχεται από μία διεργασία λευκού θορύβου φασματικής ισχύος  $q$  και συνάρτησης αυτοσυσχέτισης  $R_{xx}(\tau) = q\delta(\tau)$ , τότε ισχύει ότι (α)  $R_{yy}(\tau) = (bq/2) \exp(-b|\tau|)$  και  $R_{xy}(\tau) = qh(\tau)u(\tau)$  και (β) Εάν η συνάρτηση αυτοσυσχέτισης του σήματος εισόδου είναι η  $R_{xx}(\tau) = (bS_0/2) \exp(-b|\tau|)$  ( $-\infty < \tau < \infty$ ), τότε θα είναι

$$R_{yy}(\tau) = \frac{b^2 \beta S_0}{2(b^2 - \beta^2)} \left( e^{-\beta|\tau|} - \frac{\beta}{b} e^{-b|\tau|} \right) \quad \text{και} \quad R_{xy}(\tau) = \begin{cases} \beta b S_0 \left[ \frac{\beta}{\beta^2 - b^2} e^{-b\tau} - \frac{e^{-\beta\tau}}{2(\beta - b)} \right] & \tau > 0 \\ \frac{\beta b S_0}{2(\beta + b)} e^{\beta\tau} & \tau < 0 \end{cases}$$

(γ) Καταφεύγοντας στην ιδιότητα συμμετρίας  $R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau)$  να υπολογίσετε τη συνάρτηση ετεροσυσχέτισης  $R_{yx}(\tau)$  για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις.

- 13 (Stark & Woods, σελίδες 358-362) Να δειχθεί ότι (α) εάν είναι  $y[n] = x[2n]$  τότε

$$S_{yy}(\omega) = \frac{1}{2} \left[ S_{xx}\left(\frac{\omega}{2}\right) + S_{xx}\left(\frac{\omega - 2\pi}{2}\right) \right] \quad (4)$$

και (β) Εάν είναι  $x_e[n] = x[n/2]$  (μόνο για άρτιες τιμές του  $n$  ενώ για τις περιττές τιμές είναι  $x_e[n] = 0$ ) και  $h[n] = \text{sinc}(\pi n/2)$  η κρουστική απόκριση ενός συστήματος LTI, τότε η φασματική πυκνότητα ισχύος της εξόδου

$$y[n] = h[n] * x_e[n]$$

είναι

$$S_{yy}(\omega) = 2S_{xx}(2\omega), \quad |\omega| \leq \frac{\pi}{2}$$

ενώ για τιμές του  $\omega$  εκτός αυτού του διαστήματος, είναι  $S_{yy}(\omega) = 0$ .

- 14 Να δείξετε πως η ροπή τρίτης τάξης του θορύβου κβαντισμού δίδεται από την εξίσωση

$$E\{\nu^3\} = 0 + \frac{\Delta^3}{4} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Im\{\Phi_x(\ell\xi)\}(-1)^\ell \left( \frac{1}{\pi\ell} - \frac{6}{(\pi\ell)^3} \right)$$

- 15 Να δείξετε πως η ροπή τετάρτης τάξης του θορύβου κβαντισμού δίδεται από την εξίσωση

$$E\{\nu^4\} = \frac{\Delta^4}{80} + \frac{\Delta^4}{8} \sum_{\ell=1}^{\infty} \Re\{\Phi_x(\ell\xi)\}(-1)^\ell \left( \frac{1}{(\pi\ell)^2} - \frac{6}{(\pi\ell)^4} \right)$$